产品与开发合同

结构件自动核价平台

采购产品、销售产品与 ERP 接口

--	--
合同编号	PB-COSTING-202611-001
甲方	芜湖普威技研有限公司
乙方	上海普炳软件科技有限公司

本产品与开发合同（“本合同”）由甲方与乙方于【　　】年【　　】月【　　】日在上海签订。

甲方委托乙方提供结构件自动核价平台中的采购产品与销售产品，并在现有平台上完成本合同附件一所列 ERP 双向接口。采购与销售使用同一套核算逻辑。采购部与销售部各自查阅本部门结果。与 ERP 的集成分为写入、读取两个方向，对象和字段以附件一及书面字段对照为准。

价款为人民币 205,000 元（含税），见第三条。8 周范围与 ERP 接口各自按 40%、50%、10% 付款，见第四条。采购与销售在 8 周以内完成。ERP 接口另计 2 周，不计入这 8 周，见第五条。

据此，双方达成如下条款。

第一条　合同文件

1.1　本合同由正文、附件一《项目工作说明书》和附件二《建设方案》组成。附件与正文具有同等效力。

1.2　解释顺序：正文与附件一不一致的，以正文为准。正文及附件一优先于附件二。销售核价、部门角色、ERP 接口三份设计说明不是本合同附件，仅供实施对照。该三份说明与本合同不一致的，以本合同为准。

1.3 本合同约定采购产品、销售产品和 ERP 双向接口。采购产品是采购核价。销售产品是销售核价，并包括部门隔离、结果界面、导出、部署和一次远程培训。ERP 接口以附件一第 4 条为准。

第二条 产品与开发内容

2.1 乙方交付的内容分为三部分，仅以附件一为准。

（1）**采购产品。** 采购对象的应成本、采购核价表、按供应商导出的价格协议。结算价不含管理费等间接费用。本期不重新编写采购核算公式，不删除现有核算程序和已生成的结果数据。

（2）**销售产品。** 销售部查阅的对象为供货总成，而非采购对象。基数为该供货总成的月总账。财务费、管理费、报废费用、税前利润按基数乘以费率计算。销售价为基数、上述比例费用以及附件一载明的非比例费用之和。销售产品并包括采购部与销售部隔离、部署和一次远程培训。传输方式的实现属于第 5.3 条的 ERP 接口，不计入这 8 周。不新建另一套核价系统。

（3）**ERP 双向接口。** 在同一传输方式下分为写入、读取。写入，是将审核通过的采购结算结果和销售核价结果写入甲方 ERP。读取，是按书面字段对照从甲方 ERP 取得约定的业务数据。对象、字段、部门和失败处理以附件一为准。平台不替代 ERP，不在 ERP 内重建订单、库存和发票流程。

2.2 未写入附件一的需求，不属于本合同范围。

2.3 核算仅进行一次。采购部读取采购结果，销售部读取销售结果。乙方不为两个部门分别建立核算公式。

第三条 合同价款

3.1 本合同采用固定总价。价税合计为人民币 205,000 元（大写：人民币贰拾万伍仟元整）。

3.2 增值税税率为 6%。不含税金额为人民币 193,396.23 元，税额为人民币 11,603.77 元。合同履行期间不因税率调整而调整价税合计。乙方开具增值税专用发票。

3.3 价款按下列三项划分，三项之和等于 3.1 的价税合计。

部分	内容	含税金额（元）
采购产品	附件一第 2 条，采购核价	125,000
销售产品	附件一第 3 条。含部门隔离、部	60,000

	署和一次远程培训	
接口	附件一第 4 条	20,000
合计		205,000

3.4 上述价款包括方案确认、开发、联调、部署、一次远程培训，以及第八条约定质保期内对附件一范围内缺陷的修复。不按人天计费。质保期满后的年度服务费不包含在 205,000 元内，按第 8.5 条另行收取。

3.5 下列费用不包含在本合同价款内：甲方按附件一第 9 条提供的 Linux 服务器、域名、证书、ERP 软件许可及 ERP 厂商实施费；第 3.6 条约定的大语言模型 Token 费用；第 5.4 条第（2）项、第（4）项所列差旅费用；附件一列明的排除项；甲方在确认范围后新增的流程、字段、报表或接口。开发与实施阶段及质保期内的差旅费用已包含在合同价款内。

3.6 平台调用人工智能大语言模型所消耗的 Token，由甲方自行向模型服务商购买。模型服务商为深度求索（DeepSeek）或通义千问，以甲方实际选用的服务商为准。该费用不包含在本合同价款、质保及第 8.5 条年度服务费内。甲方可以书面委托乙方代为购买，并在委托中载明服务商及购买金额。乙方按该委托代为购买。乙方代为购买的，乙方向甲方结算并开具发票的金额，以深度求索（DeepSeek）或通义千问就该次购买实际收取、且乙方已经实际支付的金额为准。甲方自行购买的，发票由相应服务商直接向甲方开具，金额以该服务商实际收取的金额为准。甲方未购买、额度用尽或未续费，致使模型调用中断的，不构成乙方违约。

第四条 付款

4.1 付款分两部分，各自三笔，均为含税金额。两部分之和等于合同总价 205,000 元。一部分不作为另一部分的付款条件。乙方就每一笔单独开具发票。

8 周范围价款为 185,000 元，即采购产品与销售产品之和，不含接口。

节点	比例	金额（元）	条件
首付款	40%	74,000	合同生效后，乙方开具相应发票，甲方收到发票后 5 个工作日内支付
进度款	50%	92,500	测试环境按附件一第 6 条的采购、销售、部门

			项验证通过后，乙方开具相应发票，甲方收到发票后 5 个工作日内支付
尾款	10%	18,500	8 周范围验收通过后，乙方开具相应发票，甲方收到发票后 5 个工作日内支付

ERP 接口价款为 20,000 元。因接口方案尚未确定，该部分另行支付，不列入上表。

节点	比例	金额（元）	条件
首付款	40%	8,000	双方书面确认传输方式、字段对照和测试条件后，乙方开具相应发票，甲方收到发票后 5 个工作日内支付
进度款	50%	10,000	测试环境按选定方式写入一条采购结果和一条销售结果，并按字段对照读取一条 ERP 数据后，乙方开具相应发票，甲方收到发票后 5 个工作日内支付
尾款	10%	2,000	接口验收通过后，乙方开具相应发票，甲方收到发票后 5 个工作日内支付

4.2　乙方未在对应付款前开具合法有效的增值税专用发票的，甲方有权暂不支付该笔款项，且不因此承担违约责任。

4.3　甲方开票及账户信息：

--	--
名称	芜湖普威技研有限公司
纳税人识别号	9134020075298230X7
账号	【 】
开户行	【 】
地址	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道裕安路 10 号

4.4 乙方收款账户：

--	--
名称	上海普炳软件科技有限公司
纳税人识别号	913101147585791320
账号	31001574000050000500
开户行	建行外滩支行

第五条 工期

5.1 采购与销售在 8 周以内完成，不包含 ERP 接口。自下列条件全部满足之日起 40 个工作日（8 周，按每周 5 个工作日计）内，乙方完成该范围内功能的部署上线，并提交验收申请：本合同生效；甲方支付第 4.1 条的 8 周范围首付款；甲方书面指定一名对接人；甲方说明业务需求；双方以电子邮件确认附件一中除 ERP 接口外的范围，作为 8 周基线；甲方提供平台测试账号以及可供联调的基地与月份数据。接口首付款不是这 8 周的开工条件。部署使用附件一第 9 条的 Linux 服务器。该服务器至第 6 周开始时仍不具备部署条件的，部署、培训和 8 周范围验收顺延，不计入乙方原因逾期。基线范围内的迭代按第 5.2 条办理，8 周不因此重新起算。甲方按第六条回复验收的时间不计入这 8 周。

5.2 业务需求允许在附件一范围内迭代。迭代不改变采购对象应成本、供货总成销售价，以及双向接口已确认的写入字段和读取字段。因需求发生重大变更，项目周期顺延。重大变更是

指与已确认的附件一明显相反，或扩大采购、销售、接口的范围。乙方应在知悉障碍或变更后 2 个工作日内以电子邮件说明顺延天数。重大变更仅顺延受影响的工期：8 周范围内的变更顺延第 5.1 条；仅影响接口的变更顺延第 5.3 条。

5.3　ERP 接口尚未确定。该部分自下列条件全部满足之日起，单独计算 2 周（10 个工作日）：双方书面确认传输方式、写入与读取的字段对照，以及可供联调的测试环境或测试目录；甲方支付第 4.1 条的接口首付款。这 2 周不计入第 5.1 条的 8 周，也不作为 8 周开工或 8 周验收的前提。确认之前的等待不计入乙方逾期。2 周结束前，乙方提交接口验收。

5.4　实施以远程完成为准。合同价款所含的一次培训仍为远程培训。长期驻场不属于本合同范围。甲方要求乙方到场的，应至少提前 24 小时书面通知到场时间、地点和事项。差旅费用指交通费和住宿费，仅按下列四项承担，乙方不得在下列范围以外另行收取：

（1）开发与实施阶段，以及质保期内。自本合同生效之日起至乙方提交相应部分验收申请前，以及该部分验收通过后的质保期内，乙方赴甲方现场的差旅费用已包含在合同价款内。本项不包括第（2）项所述到场参加验收。

（2）项目验收。乙方到场参加项目验收所发生的差旅费用，由甲方承担，不包含在合同价款内。

（3）年度服务有效期内。该期间的服务按第 8.6 条以远程方式履行。甲方要求现场服务的，差旅费用已包含在当年度服务费内。

（4）年度服务终止之后。甲方要求现场服务的，差旅费用由甲方承担，不包含在合同价款和已收取的年度服务费内。

第六条　交付与验收

6.1　8 周范围交付部署在附件一第 9 条 Linux 服务器上的采购结果、销售结果、部门隔离、一次远程培训，以及恢复至上线前版本的说明。ERP 接口在第 5.3 条的 2 周结束时另行交付。程序纳入现有平台，不单独交付一套新系统，不删除该服务器上已有的核算程序和历史结果。

6.2　验收标准以附件一第 6 条为限，分两次进行。不含 ERP 接口的项目验收，即 8 周范围验收，以 P、S、R、C2、C3、C4 项通过为准。验收数据为甲方当前正在执行的项目。验收前，甲方应书面提交项目清单，数量以该清单为准，例如 40 个。乙方对清单内每个项目连续核算 3 个账期。采购结果与销售结果均正确的，本项验收通过。正确，是指符合甲方规定并经双方确认载入附件一的算法。结果与甲方原有 Excel 表中的数字不一致的，不构成验收不合格。上述 3 个账期指连续核算的业务月份，不是上线后另行观察的 3 个自然月。ERP 双向接口另行

验收，以 E1 至 E7 项及 C1 项通过为准，于第 5.3 条的 2 周结束时进行，使用甲方提供的测试环境或测试目录。接口尚未完成的，不影响已按本款通过的项目验收的效力。参与验收的账号为采购部、销售部和管理员账号。

6.3　乙方就 8 周范围或 ERP 接口分别发出书面验收申请。甲方应在每次申请后 10 个工作日内完成该次验收并回复。符合该次标准的，双方签署该次验收确认。不符合的，甲方应一次性列明具体页面、账期、零件号和与该次标准不符之处。超出该次标准的意见不构成该次验收不合格。一次验收不合格，不影响另一次已经通过的验收的效力。

6.4　乙方对属于范围内的不符合项整改后申请复验。复验仍按 6.3 条办理。

6.5　甲方在 6.3 条约定的该次期限内未书面回复的，视为该次验收通过。甲方在验收前已将相应功能用于实际业务的，不代替该次书面验收，但不得以已经使用为由拒绝按该次标准验收。

第七条　双方义务

7.1　甲方义务：按期付款；书面指定一名对接人，由该对接人协调普威内部的业务、信息和服务器资源，乙方的实施事项仅与该对接人联系；说明业务需求；在测试环境及时完成用户验收测试（UAT）；在 5 个工作日内确认范围；按第六条在 10 个工作日内回复验收意见；提供采购部、销售部和管理员测试账号；书面列出当前正在执行的项目清单及连续 3 个账期的数据，保证这些数据可用于验收；安排业务人员参加培训；按附件一第 9 条提供 Linux 服务器、登录账号和内网访问条件。业务需求允许在附件一范围内迭代。需求发生重大变更的，项目周期按第 5.2 条顺延。ERP 双向接口尚未确定的，甲方在能够确定时书面确认传输方式、写入与读取的字段对照和测试条件，并按第 4.1 条支付接口首付款。该部分自第 5.3 条的条件全部满足之日起另计 2 周，不计入 8 周。

7.2　乙方义务：按附件一完成开发和上线；保持“一次计算，两个部门分别读取本部门结果”；不得将采购结算价变更为销售价；上线前说明对现有核价流程的影响，并保留恢复至上线前版本的条件；对范围内缺陷按第八条处理。

7.3　审核和向 ERP 写入由甲方业务人员决定。乙方不代替甲方审核，不代替甲方确认 ERP 已经入账，也不代替甲方确认 ERP 源数据正确。读取按字段对照执行。

第八条　质保

8.1　质保期为 3 个月，分两段起算。8 周范围自该次验收通过之日起算。ERP 接口自接口验收通过之日起算。一段未开始的，不要求乙方修复尚未交付的功能。

8.2　质保期内，乙方对已经起算的该段范围内的功能缺陷提供远程修复，费用已包含在合同价款中。服务时间为工作日 5×8 小时。

8.3　8 周范围验收通过后，销售结果无法查询的，乙方在工作时间接到通知后 30 分钟内响应，并在 4 小时内给出处理方案。ERP 接口验收通过后，已审核结果完全无法写入，或字段对照内的数据完全无法读取的，响应时间相同。其他缺陷在 1 个工作日内响应。

8.4　下列情形不属于免费质保：附件一排除项；新增字段、部门、审批或第二种传输方式；甲方账号权限、网络、服务器、ERP 许可及 ERP 侧既有故障；甲方业务人员未按确认后的操作说明造成的数据问题；上线前已经存在且与附件一无关的程序缺陷。

8.5　质保期满后，年度服务费按该部分已验收价款的 15% 收取，含税。增值税税率 6%。自该部分质保期满的次日起算。尚未验收的部分不收取。该费用不包含在 205,000 元内。该比例自该部分服务开始之日起连续 3 个服务年度不变。每个服务年度开始前，乙方开具增值税专用发票，甲方收到发票后 5 个工作日内支付。

8.6　年度服务的目的，是使已经验收的功能保持正常运行。服务时间为工作日 5×8 小时，方式为远程。内容包括：

（1）应用运维。处理平台无法登录、无法查询、无法导出、月度核算不能完成，以及已验收的 ERP 写入或读取中断。乙方按甲方既有备份条件协助恢复平台数据和程序。服务器硬件、机房、操作系统更新和网络仍由甲方按附件一第 9.4 条负责。

（2）问题解决。已交付功能与附件一不符、运行发生错误或结果异常时，乙方远程排查并修复。响应时间按第 8.3 条。

（3）Excel 模板的格式性调整。对已经交付的导入、导出模板，可以调整列名、列顺序、表头文字、数字格式或空列占位。该等调整不变更采购结算价和销售价的算法，不新增报表种类，不增加 ERP 读写字段，不变更部门权限。

8.7　第 8.4 条所列情形、新的业务需求、第二种传输方式、长期驻场，以及第 3.6 条的大语言模型 Token 费用，不在年度服务费内。年度服务有效期内的现场差旅费用，按第 5.4 条第（3）项已包含在当年度服务费内。年度服务终止之后的现场差旅费用，按第 5.4 条第（4）项由甲方承担。服务年度届满前 30 日，任何一方可以书面提出停止；提出停止的，该服务年度届满后终止。3 个服务年度内不得提高第 8.5 条的比例。届满前双方均未书面提出停止或调整的，按第 8.5 条、第 8.6 条继续履行，不再另行签订服务合同。

第九条　变更

9.1　甲方要求增加或改变附件一范围的，应书面提出。乙方在 3 个工作日内说明是否纳入、对工期和费用的影响。双方书面确认前，乙方仅继续交付已确认范围。

9.2　下列事项除非按 9.1 条另行确认并调整费用，否则不实施：第二套核算公式；按采购对象计提管理费；销售价与客户开票价的价差；在 ERP 内重建订单、库存或发票流程；字段对照以外的读取或写入；Web 接口与文件交换同时建设；新增报表和审批流。

第十条　知识产权与保密

10.1　任何一方在本合同签订前已有的知识产权仍归该方所有。甲方业务数据归甲方所有。

10.2　乙方为本合同新编写的程序及文档的知识产权归乙方所有。甲方获得在其核价平台内、为其自身业务永久使用该等成果的权利。乙方保证交付成果不侵犯第三方知识产权。

10.3　双方对在洽谈和履行中获知的对方价格、零件、账号、ERP 接口信息及本合同内容保密。该义务至本合同终止后 1 年。法律规定或有权机关要求披露的除外。

第十一条　违约

11.1　乙方原因导致第 5.1 条的 8 周范围超过期限的，每逾期一个工作日，乙方按合同总价减去接口价款后的 185,000 元的 0.1% 向甲方支付违约金，累计不超过 185,000 元的 5%。逾期超过 15 个工作日，甲方可以书面解除 8 周范围；乙方退还该范围已支付但尚未交付部分的款项。已完成并可供使用的部分，按双方确认的完成比例结算。本条不因 ERP 接口尚未起算而触发。

11.2　乙方原因导致合同正文第 5.3 条的 2 周超过期限的，每逾期一个工作日，乙方按接口价款 20,000 元的 0.1% 向甲方支付违约金，累计不超过 1,000 元。逾期超过 15 个工作日，甲方可以书面解除接口部分。解除时，乙方退还接口部分已支付但尚未交付的款项。本条不解除已经验收的 8 周范围，也不退还 8 周范围已支付的款项。

11.3　甲方逾期支付某一部分款项的，乙方可以暂停该部分尚未开始的工作，该部分工期顺延，不暂停另一部分。逾期超过 15 个工作日仍未支付该笔款项的，乙方可以书面暂停该部分后续服务，直至该笔款项支付。

11.4　一方违反保密或知识产权条款，应赔偿对方因此受到的直接损失。

第十二条　不可抗力

12.1　不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括地震、台风、洪水、火灾、战争、政府行为，以及双方均不能控制的疫情管控。

12.2　因不可抗力不能履行本合同的一方，不因此承担违约责任。该方应在知悉不可抗力后的合理时间内通知对方，并在 5 日内提供证明。受影响的工期顺延至不可抗力消除后继续计算。

12.3　不可抗力持续超过 30 日，或致使本合同目的不能实现的，任何一方可以书面通知解除本合同。已完成并可供使用的部分，按双方确认的完成比例结算。未完成部分已经支付的款项，扣除已发生的合理费用后退还。

12.4　不可抗力不影响解除前已经发生的付款义务。付款期限按受影响的时间顺延。

第十三条　生效、解除与争议

13.1　本合同自双方盖章之日起生效。未尽事项由双方书面补充，补充文件与本合同具有同等效力。

13.2　甲方在乙方尚未开始开发前书面解除的，乙方扣除已发生的合理费用后退还余款；已经开始开发的，按已完成工作结算，已支付款项多退少补。8 周范围验收通过后，甲方不得以该范围以外的原因解除该范围并要求退还该范围价款。接口验收通过前，甲方仍可按第 11.2 条处理接口逾期。接口验收通过后，甲方不得仅以接口范围以外的原因解除接口部分并要求退还接口价款。

13.3　争议先协商。协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院处理。争议期间，与争议无关的条款继续履行。

13.4　本合同适用中华人民共和国法律。一式贰份，双方各执壹份。

第十四条　通知

与本合同有关的通知以专人、快递或电子邮件送达下列地址即为有效。电子邮件进入对方系统的时间视为送达。

甲方：芜湖普威技研有限公司，联系人【　　】，电话 0553-5881032，邮箱 whpwjy@pwjy.com，地址中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道裕安路 10 号。

乙方：张普林，电话 13917086461，邮箱 zhangpulin@shpubing.com，地址上海宝山万达广场 3 号楼 1916 室。

（以下无正文，为签字盖章页）

（本页为合同编号 PB-COSTING-202611-001 签字盖章页）

甲方：芜湖普威技研有限公司（盖章）	乙方：上海普炳软件科技有限公司（盖章）
授权代表：	授权代表：
日期：　　年　　月　　日	日期：　　年　　月　　日

附件一　项目工作说明书

本附件是合同编号 PB-COSTING-202611-001 的组成部分。

1. 项目

项	内容
项目名称	结构件自动核价平台采购产品、销售产品与 ERP 接口
建设方式	在现有核价平台上交付产品，不新建系统，不删除现有核算程序
使用部门	采购部、销售部、管理员
固定总价	人民币 205,000 元（含税）。采购核价 125,000 元，销售 60,000 元，接口 20,000 元
工期	采购与销售：合同正文第 5.1 条条件满足后 8 周。ERP 双向接口：书面确认写入与读取的字段对照并且接口首付款支付后另计 2 周，不计入 8 周

2. 采购产品

2.1　采购结果的每一行对应一个采购对象，不对应供货总成。对象范围仍为冲压件、分总成、退化供货件。

2.2　采购结算价为应成本，等于该采购对象核算记录的月总账。管理费、财务费、报废费用、税前利润、运输和仓储捆包不计入采购结算价。

2.3　采购部可以查询采购结果、查阅采购核价表、按供应商导出价格协议。上述功能保持现有口径。本期不得改写上述结算价的算法，不得删除已有结果。

2.4　采购部不得查阅销售价和比例费用明细。

3. 销售产品

3.1　销售结果的每一行对应一个供货总成，即材料清单根节点，不对应采购对象。

3.2　基数等于该供货总成的月总账，即材料加上本记录自身的焊接费和焊接其他费用。不得将下级采购对象的费用重复计入，不得将零件标准成本中已经包含的比例费用在销售结果中重复计算。

3.3　比例费用仅计算下列四项，费率采用该核算记录计算时的快照：

费用	算法
财务费	基数 × 成品财务费率
管理费	基数 × 成品管理费率
报废费用	基数 × 成品报废率
税前利润	基数 × 成品税前利润率

系统默认费率为财务 2%、管理 2%、报废 3‰、税前利润 2%。甲方以书面费率表要求调整的，仅调整系统设置中的默认值，不变更算法。已经完成核算的月份，不因其后调整设置而重新计算。

3.4　单件运输费、仓储捆包费来自包装档案，不属于比例费用。无档案的，金额为 0。检具分摊和器具分摊目前为 0，仍计入销售价的计算关系。

3.5　销售价 = 基数 + 四项比例费用 + 单件运输费 + 仓储捆包费 + 检具分摊 + 器具分摊。该金额等于平台现有的总费用。

3.6　销售部可以按基地、年、月查询和导出。导出列至少包含零件号、基数、四项比例费用及对应费率、运输、仓储捆包、销售价、审核状态。

3.7　销售价不是客户销售合同价，也不是开票价。本合同不包含与客户结算价的价差。

3.8　销售产品价款包含下列实施事项。上述事项在现有平台上完成，不另建系统，不删除已有核算程序、权限程序和历史结果。

（1）销售结果的查询与导出。

（2）用户部门：采购部或销售部。每一账号仅对应一个部门。管理员不受部门限制。

（3）部署到附件一第 9 条规定的 Linux 服务器。

（4）一次远程培训，对象为采购部、销售部和指定管理员。

传输方式、写入记录、读取记录和失败重试按第 4 条实施，计入合同正文第 5.3 条的 2 周，不计入 8 周。

3.9 月度计算仍为同一项操作。采购部或销售部中经授权的人员启动计算，生成同一批结果。

3.10 审核仍按年、月、基地、项目整批办理，不因当前进入的是采购功能或销售功能而仅处理其中一部分。

4. ERP 双向接口

4.1 接口分写入、读取两个方向，使用同一种传输方式。

方向	发起	内容
写入·销售结果	销售部或管理员	将已审核供货总成的基数、四项比例费用及费率、运输、仓储捆包、销售价、平台结果行号写入 ERP
写入·采购结果	采购部或管理员	将已审核采购对象的分类、供应商（可空）、应成本、平台结果行号写入 ERP
读取	字段对照指定的角色	按书面字段对照从 ERP 取得约定业务数据。未列入对照的对象不予读取

4.2 未审核或核算失败的记录不得写入。销售部不得写入采购结果。采购部不得写入销售结果。读取不得因此查阅另一部门的核价结果。

4.3 ERP 双向接口的周期不在合同正文第 5.1 条的 8 周之内。起算以合同正文第 5.3 条为准：双方书面确认传输方式、写入与读取的字段对照和可供联调的测试环境或测试目录，并且甲方支付接口首付款。上述条件全部满足之日起，单独实施 2 周。传输方式仅选择一种：甲方 ERP 的 Web 接口，或约定格式的文件交换。写入和读取采用同一种传输方式。

4.4 写入的业务键为基地、项目、年、月、零件号及结果种类的组合。对方允许覆盖时予以更新，并记录对方单据号。对方已引用并拒绝覆盖时，平台拒绝该条记录并提示原因。超时或

报错时，平台金额不变，允许按原内容重新写入。读取以字段对照约定的业务键识别同一条数据。重复读取仅更新读取记录，不另行生成核价结果。

4.5 写入不变更平台价格，不触发重新计算。反审核后不自动冲销 ERP 单据；再次写入前必须重新审核通过。读取不改写 ERP 中的源数据。读取取得的数据记入平台接口记录，供业务核对。字段对照将某项标明为核算输入的，仅作用于尚未审核的期间，不覆盖已审核的应成本、基数和销售价，也不自动触发重新计算。

4.6 写入内容不包含冲压工序、钢材明细和材料清单全文。读取和写入都不在 ERP 内维护订单、库存、发票流程。字段对照未列明的对象，均不予写入或读取。

5. 不包含

不包含	原因
重写或删除现有钢材、零件、焊接、总成核算程序	采购与销售共用现有逻辑
按采购对象计提管理费	比例费用仅计入供货总成
采购部与销售部分别核算	结果不同，逻辑相同
第二种 ERP 传输方式	确认接口时仅选择一种
在 ERP 内重建订单、库存、发票流程	双向接口仅按字段对照写入核价结果、读取约定数据
字段对照以外的读取或写入	未列入对照的对象不予传输
销售合同价、开票价和价差	不在产品范围
新的审批流、新的管理报表	未列入附件一
长期驻场	不属于本合同范围。差旅费用的承担阶段以合同正文第 5.4 条为准
大语言模型 Token	由甲方自行向深度求索（DeepSeek）或通义千问购买。乙方可按书面委托代为购买。结算及发票金额以该服务商实际收取且已经支付的金额为准

6. 验收标准

不含 ERP 接口的项目验收，以 P、S、R、C2、C3、C4 项全部通过为准。验收使用甲方书面列出的、当前正在执行的项目，例如 40 个，对每个项目连续核算 3 个账期。采购结果和销售结果均应正确。正确，是指符合甲方规定并载入本附件的算法，不以甲方原有 Excel 表作为判定是否正确的标准。上述 3 个账期为连续的业务月份，不是上线后的 3 个自然月。ERP 双向接口验收以 E1 至 E7 项及 C1 项全部通过为准，使用甲方测试环境或测试目录。两次验收分别判定，一次不合格不影响另一次已经通过的效力。不得以口头演示代替验收。

编号	验收项	通过标准
P1	采购身份	采购结果的每一行对应采购对象，销售部账号不得查阅这些记录
P2	采购结算价	所抽查采购对象的结算价等于应成本，页面和导出均不得将管理费计入结算价
P3	采购表与协议	采购核价表、价格协议仍可按现有条件导出，金额与采购结果一致
P4	程序保留	上线后原有月份的采购结果仍可查询，核算程序未被删除或替换
S1	销售身份	销售结果的每一行对应供货总成，不得列示采购对象分类和供应商结算价
S2	基数	所抽查记录的基数等于该供货总成月总账
S3	比例	财务费、管理费、报废费用、税前利润分别等于基数乘以该核算记录的费率，费率与页面一致
S4	销售价	销售价等于基数、四项比例费用、运输、仓储捆包、检具分摊及器具分摊之和，并等于该核算

		记录的总费用
S5	非比例费用	运输和仓储捆包来自包装档案；无档案时金额为 0，该记录仍予保留
S6	导出	销售导出包含基数、四项费用、费率和销售价
R1	采购隔离	采购部不设销售结果入口；采购部直接访问销售结果地址的，系统予以拒绝
R2	销售隔离	销售部不设采购结果、采购核价表、价格协议入口；销售部直接访问上述地址的，系统予以拒绝
R3	同一次计算	一次计算后，采购部应成本与销售部销售价来自同一批结果，并分别与管理员所查阅的对应数据一致
R4	管理员	管理员可以进入采购功能与销售功能，所查阅的数据与两个部门各自查阅的对应数据一致
E1	未审核不得写入	未审核的销售记录和采购记录均不得写入 ERP
E2	写入销售结果	写入成功的销售价、基数、四项费用与页面一致
E3	写入采购结果	写入成功的应成本与页面一致，报文中不含销售价和管理费
E4	部门隔离	销售部不得写入采购结果，采购部不得写入销售结果
E5	写入失败	对方失败或超时时，平台金额不变，同一条记录可以重新写入

E6	已被引用	对方拒绝覆盖时，平台不变更金额，并提示该数据已被引用
E7	读取	按字段对照从测试环境至少读取一条数据，并形成读取记录。ERP 源数据未被改写，已审核核价金额不变
C1	一种传输	仅存在双方书面选定的一种传输方式
C2	部署	功能在附件一第 9 条的 Linux 服务器上可用，历史核算结果仍在
C3	培训	完成一次远程培训，采购部和销售部账号能够依照本附件各自完成查询
C4	恢复	上线说明中载明恢复至上线前版本的方法

7. 实施安排

阶段	时间	工作	结果
确认	第 1 周	核对销售部核算规则，以及所需报表或预期输出；确认部门账号	甲乙双方书面确认上述规则与输出，并确认 8 周范围基线。基线范围内仍可按合同正文第 5.2 条迭代
开发与测试	第 2 周	乙方开发并进行测试	完成乙方测试
集成测试	第 3 周	集成测试。采购与销售同时测试	采购结果与销售结果按同一次计算完成测试
整改与用户验收	第 4–5 周	按集成测试意见整改；甲方进行用户验收测试	测试环境按第 6 条的 P、S、R 项完成验证

上线	第 6–8 周	部署到甲方 Linux 服务器、远程培训、提交 8 周范围验收	第 8 周结束前提交 P、S、R、C2、C3、C4 验收
ERP 双向接口	合同正文第 5.3 条条件满足之日起 2 周，不计入上述 8 周	按已确认的一种传输方式完成写入和读取	2 周结束前提交 E1 至 E7 和 C1 验收

上表中确认、开发与测试、集成测试、整改与用户验收、上线，自合同正文第 5.1 条开工条件满足之日起算，计入 8 周。ERP 接口自合同正文第 5.3 条的条件全部满足之日起算，不得仅以书面确认之日视为付款条件已经成就。业务需求可在附件一范围内迭代，已经起算的工期不因此重新计算。发生重大变更，或甲方确认、环境发生延误的，后续工期顺延；顺延天数不计入乙方原因逾期。

8. 状态与动作

事项	执行主体	结果
月度计算	经授权的采购部、销售部或管理员	同一批核价结果
查阅采购结果	采购部、管理员	仅可查阅应成本
查阅销售结果	销售部、管理员	仅可查阅基数、比例费用和销售价
审核	按现有审核权限	按账期整批审核，不按部门分别审核其中一部分
写入采购结果	采购部、管理员	仅将已审核记录写入 ERP
写入销售结果	销售部、管理员	仅将已审核记录写入 ERP
读取 ERP 数据	字段对照指定的角色	仅取得对照表内的数据，不改写 ERP 源数据

采购部不得将销售价写入 ERP。销售部不得将采购结算价写入 ERP。

9. 甲方服务器

9.1　甲方提供一台 Linux 服务器，供约 30 名内部用户使用。服务器、操作系统、机房、网络、域名和证书由甲方负责，费用不包含在本合同价款内。乙方在该服务器上部署本合同范围内的平台，不采购硬件，不提供机房。

9.2　配置不得低于下表。虚拟机或物理机均可，可以高于下表所列配置。按约 30 人使用、同时在线不超过 30 人配置。月度核算按批处理配置，不按 30 人同时各自执行全量核算配置。

项	配置
用途	生产环境。使用部门为采购部、销售部和管理员，合计约 30 人
操作系统	64 位 Linux。Ubuntu Server 22.04 LTS，或甲方机房在用的同等长期支持版本
处理器	不少于 4 核
内存	不少于 16 GB
磁盘	固态硬盘，可用容量不少于 500 GB。存放操作系统、程序、数据库、上传文件、导出文件和备份
网络	甲方内网固定 IP。平台访问端口由甲方指定。部署期间向乙方提供具备管理权限的远程登录
时间	操作系统时间与甲方内网时钟同步

9.3　甲方在第 6 周部署开始前交付符合上表的服务器、账号和网络。晚于该时点的，部署、培训和 8 周范围验收顺延，不计入乙方原因逾期。

9.4　服务器的日常运行、机房备份、磁盘扩容和操作系统安全更新由甲方负责。配置低于上表、系统停止运行、磁盘容量用尽或网络中断造成的不可用，不属于乙方免费质保。

附件一确认

甲方：芜湖普威技研有限公司	乙方：上海普炳软件科技有限公司

代表签字：

日期：

代表签字：

日期：

附件二　建设方案

本附件是合同编号 PB-COSTING-202611-001 的组成部分，与正文、附件一同时签署。全文如下。

结构件自动核价平台

采购结果、销售核价与 ERP 双向接口建设方案

项	内容
项目名称	结构件自动核价平台采购、销售与 ERP 接口
客户名称	芜湖普威技研有限公司
编制单位	上海普炳软件科技有限公司
项目编号	PB-COSTING-202611-001
日期	2026 年 11 月 5 日
文件性质	合同编号 PB-COSTING-202611-001 附件二

本方案是《产品与开发合同》的附件二，与正文、附件一同时签署。正文与附件一不一致的，以正文为准。正文及附件一优先于本附件。销售核价、部门角色、ERP 接口三份设计说明不是合同附件。

1. 背景与目标

平台已能按基地和月份，用同一套逻辑计算结构件成本。采购侧对应采购对象，结算价为应成本，用于与二级厂签订价格协议。总费用中还包括管理费、财务费、报废费和税前利润。上述费用按基数乘以费率计算，现有平台计入供货总成，采购列表不将其作为采购结算价。

本期尚需完成下列三项。

现状	建设目标
销售部需要查阅的是向客户交付的供货总成，不	销售部按供货总成查阅基数、四项比例费用和销

是采购对象。比例费用尚未按销售部口径逐项列示	售价
采购人员与销售人员若在同一界面切换，将查阅到不属于本部门的价格	采购部、销售部分别设立账号，各自查阅本部门结果。计算仍为同一次
核价结果依赖人工录入 ERP，核算所需的 ERP 数据亦依赖人工摘取	以 ERP 双向接口写入已审核结果，并按字段对照读取 ERP 数据

目标：

1. 采购产品保持现有口径，不重新编写公式，不删除现有核算程序和结果。

2. 销售产品在同一批结果上查阅供货总成，比例费用可逐项核对。

3. 两个部门的操作人员按部门隔离结果。

4. 以 ERP 双向接口与甲方 ERP 交换数据：写入已审核的核价结果，读取字段对照内的业务数据。平台不替代 ERP。

2. 业务闭环

```
读取 ERP（仅读取字段对照内的业务数据）
    ↓
月度计算（一次）
    ├─ 采购部读取采购对象应成本 → 审核 → 可导出价格协议 → 写入采购结果
    └─ 销售部读取供货总成销售价 → 审核 → 可导出销售核价表 → 写入销售结果
```

审核按账期整批完成。未经审核的数据可以在本部门查询，不得写入 ERP。写入失败仅记入接口记录，不变更已经计算完成的价格。读取不改写 ERP 源数据，也不覆盖已审核的核价金额。

比例费用的算法：

```
基数 = 供货总成月总账
财务费 = 基数 × 财务费率
管理费 = 基数 × 管理费率
报废费用 = 基数 × 报废率
税前利润 = 基数 × 税前利润率
销售价 = 基数 + 上述四项 + 运输 + 仓储捆包 + 检具分摊及器具分摊
```

默认费率沿用系统设置：财务 2%，管理 2%，报废 3‰，税前利润 2%。甲方如需调整默认值，应在实施时提交书面费率表。调整的是系统设置，不变更计算公式。已经完成核算的历史月份，采用当时的费率快照。

运输和仓储捆包来自包装档案，不属于比例费用。销售结果页面按档案金额列示。

3. 方案构成

在现有平台上实施，不新建第二套核价系统，不替换已经生成的核算程序。

构成	工作内容	性质
采购	采购对象应成本、采购核价表、采购价格协议，保持现有口径	产品。本期不重新开发
销售	供货总成的基数、比例费用、销售价、导出，以及部门隔离、部署和一次远程培训	产品。本期形成销售部可查阅的界面
接口	ERP 双向接口：写入采购结果和销售结果，读取字段对照内的业务数据	接口开发

上述三部分构成本次合同范围。未写入合同附件一的报表、审批流和 ERP 单据，不在本方案内另行完成。

4. 实施阶段

采购与销售安排在 8 周以内，自开工条件全部满足之日起算，按每周 5 个工作日，共 40 个工作日。开工条件为：合同生效、8 周范围首付款支付、甲方指定对接人并说明业务需求、书面确认附件一中除 ERP 接口外的范围作为 8 周基线。接口首付款不是这 8 周的开工条件。下表前五项为这 8 周内的工作顺序，不作为人天报价依据。甲方收到验收申请后的回复时间不计入这 8 周。基线范围内可以迭代；发生重大变更的，工期顺延。

ERP 接口尚未确定，单独计算 2 周，不计入上述 8 周。起算条件是双方书面确认传输方式、写入与读取的字段对照和测试环境或测试目录，并且接口首付款已支付。业务需求允许在附件一范围内迭代；需求发生重大变更的，周期顺延。

阶段	时间	工作	结果
一、确认	第 1 周	核对销售部核算规则，以及所需报表或预期输出	甲乙双方书面确认上述规则与输出，并确认 8 周范围基线
二、开发与测试	第 2 周	乙方开发并进行测试	完成乙方测试
三、集成测试	第 3 周	集成测试。采购与销售同时测试	采购结果与销售结果按同一次计算完成测试
四、整改与用户验收	第 4–5 周	按集成测试意见整改；甲方进行用户验收测试	测试环境按部门完成验证
五、上线	第 6–8 周	部署到甲方提供的 Linux 服务器、一次远程培训、提交 8 周范围验收	第 8 周结束前申请验收
六、ERP 双向接口	书面确认并且接口首付款支付后 2 周，不计入 8 周	按已确认的一种传输方式完成写入和读取	2 周结束前提交 E1 至 E7 和 C1 验收

某一阶段因甲方确认、账号或环境延误，或因需求重大变更，后续顺延，不计入乙方原因逾期。ERP 接口未确定的时间不计入乙方逾期。

实施以远程完成为主。提交验收申请前的开发与实施，以及验收通过后的质保期内，乙方赴现场的差旅费用已包含在方案价款内。乙方到场参加项目验收的差旅费用，以及年度服务终止之后甲方要求现场服务的差旅费用，由甲方承担。年度服务有效期内的现场差旅费用，已包含在当年度服务费内。甲方要求乙方到场的，应至少提前 24 小时书面通知。长期驻场不属于本方案范围。差旅费用的承担阶段以合同正文第 5.4 条为准。

5. 范围边界

包含	不包含
现有采购核价产品的既有能力，作为本合同产品基线	重写钢材、零件、焊接、总成公式

销售部查阅供货总成、基数和比例费用	按采购对象计提管理费
采购部与销售部分别查阅本部门结果	两个部门分别核算
写入已审核的采购结算价、销售价；按字段对照读取 ERP 数据	在 ERP 内重建订单、库存、发票流程；字段对照以外的对象
一种已书面选定的传输方式	同时建设 Web 接口和文件交换
一次远程培训，范围内缺陷修复。开发与实施阶段及质保期内的差旅已包含在价款内	长期驻场、ERP 厂商侧改造费用。项目验收及服务终止后的差旅由甲方承担
保留现有程序和结果表	删除或替换已有核算程序
模型调用沿用平台既有功能，本期不另行开发模型服务	深度求索（DeepSeek）或通义千问的 Token 费用。由甲方自行购买；乙方可按书面委托代购。结算及发票金额以该服务商实际收取且已经支付的金额为准

销售价为内部核价结果，不是客户已签署的销售合同价，亦不包含开票价差。

6. 商务

一次性包干，固定总价，不按人天结算。价税合计人民币 205,000 元（大写：人民币贰拾万伍仟元整）。增值税税率 6%，不含税金额 193,396.23 元，税额 11,603.77 元。

行	内容	含税金额
采购产品	采购核价。既有采购核价能力纳入本合同产品范围	125,000 元
销售产品	供货总成销售核价的查询与导出，以及部门隔离、部署和一次远程培训	60,000 元
接口	ERP 双向接口：写入核价结果，读取约定数据	20,000 元
合计		205,000 元

采购产品 125,000 元，销售产品 60,000 元，接口 20,000 元，三项合计 205,000 元。8 周范围价款 185,000 元，即采购产品与销售产品之和，与接口价款 20,000 元各自按 40%、50%、10% 支付，互不为付款条件。8 周范围三笔为 74,000 元、92,500 元、18,500 元。接口三笔为 8,000 元、10,000 元、2,000 元，自接口书面确认后方可发生。节点条件与发票以合同第四条为准。

下列费用不包含：甲方按合同附件一提供的 Linux 服务器、域名、证书、ERP 许可和 ERP 厂商实施费；平台调用大语言模型所消耗的 Token；乙方到场参加项目验收的差旅，以及年度服务终止后的现场差旅；附件一以外的新流程、新字段、新报表。大语言模型为深度求索（DeepSeek）或通义千问，Token 由甲方自行向相应服务商购买，不包含在方案价款及年度服务费内。甲方可以书面委托乙方代为购买。代为购买的，结算及发票金额以该服务商实际收取且乙方已经实际支付的金额为准。甲方自行购买的，发票由该服务商直接向甲方开具，金额以实际收取的金额为准。开发与实施阶段及质保期内的差旅已包含在方案价款内。服务器供约 30 名内部用户使用，配置不低于 4 核、16 GB 内存、500 GB 固态硬盘，64 位 Linux。甲方指定一名对接人，协调普威内部资源。

7. 质量与协作

项	约定
连续性	在现有平台上增加销售入口和 ERP 双向接口。采购公式和历史结果予以保留，并可以恢复至上线前版本
质保	8 周范围与 ERP 接口各自从该次验收通过之日起 3 个月，以合同第八条为准
年度服务费	质保期满后按已验收价款的 15% 收取，连续 3 个服务年度不变。尚未验收的部分不收取。包括应用运维、问题修复和已有 Excel 模板的格式性调整。届满前双方无书面异议的，按合同继续履行，不再另行签订服务合同
服务时间	工作日 5×8 小时
紧急故障	销售结果无法查询，或已审核结果完全无法写入、约定数据完全无法读取时，工作时间接到通

	知后 30 分钟内响应，4 小时内给出处理方案
甲方	指定一名对接人，协调普威内部的业务、信息和服务器资源；说明业务需求并及时完成用户验收测试；5 个工作日内确认范围，验收回复期限以合同第六条为准；提供采购部、销售部测试账号；按合同附件一提供 Linux 服务器；ERP 双向接口确定后提供测试条件，以及写入与读取的字段对照
乙方	按附件一开发上线；不代替甲方作出审核及写入决定；不删除现有核算程序

8. 工期归纳

采购与销售在 8 周以内完成。ERP 双向接口因方案尚未确定，自书面确认写入与读取的字段对照并且接口首付款支付之日起另计 2 周，不计入这 8 周。业务需求可以在附件一范围内迭代；重大变更则周期顺延。

不含 ERP 接口的项目验收，以甲方书面列出的当前正在执行项目为准，例如 40 个，连续核算 3 个账期。采购结果和销售结果均应符合附件一所载算法。不以甲方原有 Excel 表作为判定是否正确的标准。ERP 接口另行验收。销售核价、部门角色、ERP 双向接口三份设计说明不是本合同附件。

—— 建设方案完 ——

附件二确认

甲方：芜湖普威技研有限公司	**乙方：上海普炳软件科技有限公司**
代表签字：	代表签字：
日期：	日期：